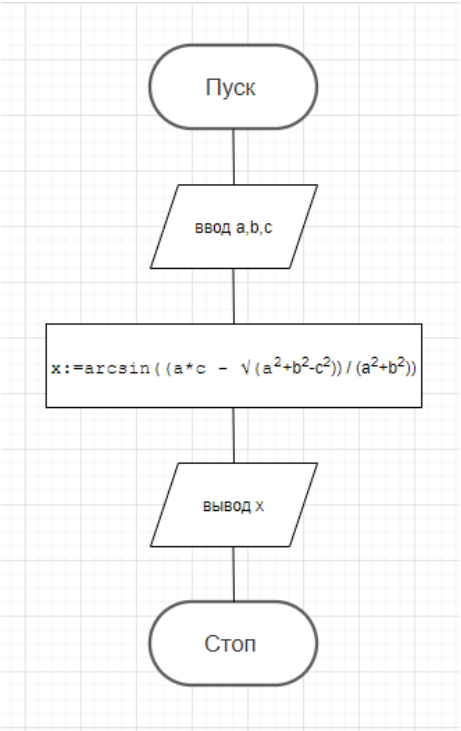
Задания для обязательного выполнения по материалам Лекции № 2, Тема № 2

Задание 1. Разработать алгоритм и написать программы для решения следующих задач:

1.1 Вычислить значение выражения

$$a = \arcsin\left(AC - \sqrt{A^2 + B^2 - C^2} / (A^2 + B^2)\right)$$

1.2 Блок-схема



1.3 Программа

```
var x, a, b, c: real;
begin
readln(a, b, c);
x := arcsin((a * c - sqrt(sqr(a) + sqr (b) - sqr(c))) / (sqr(a) + sqr(b)));
writeln(x);
end.
```

1.4 Результаты с числовыми значениями

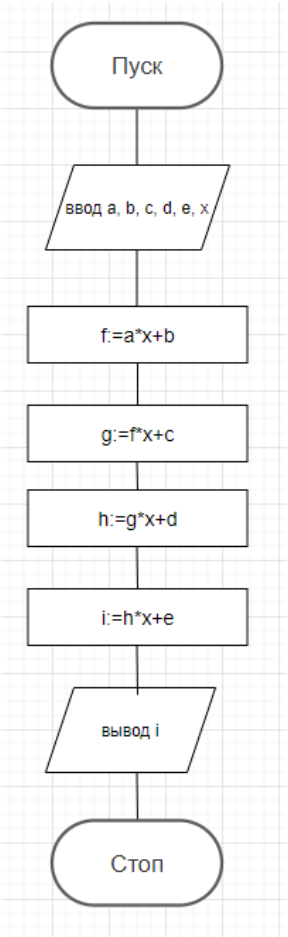
a=15, b=10, c=5 => результат: 0.178420489971959

Задание 2.

2.1. Найти значение степенного полинома, используя схему Горнера

$$y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = \{[(ax + b)x + c]x + d\}x + e.$$

2.2. Блок-схема



2.3. Программа

```
var a,b,c,d,e,x,f,g,h,i:real;
Begin
Readln(a);
Readln(b);
Readln(c);
Readln(d);
Readln(e);
Readln(x);
f:=a*x+b;
g:=f*x+c;
h:=g*x+d;
i:=h*x+e;
writeln(i);
end.
```

2.4 Результаты с числовыми значениями

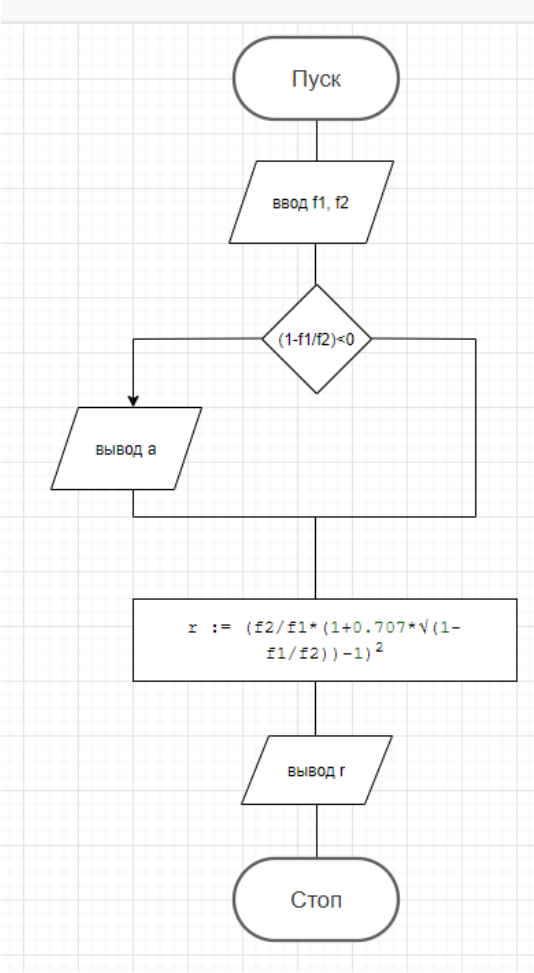
a=10, b=12, c=14, d=16, e=18, x=20 => результат: 1701938

Задание 3.

3.1 Вычислить значение r

$$r = (f_2/f_1 - 1 + 0{,}707\, f_2/f_1 \sqrt{1 - f_1/f_2})^2 =$$
$$= (f_2/f_1 (1 + 0{,}707 \sqrt{1 - f_1/f_2}) - 1)^2.$$

3.2 Блок-схема



3.3 Программа

```
var r,f1,f2,a: real;
begin
readln(f1);
readln (f2);
if (1-f1/f2) <0 then writeln (a);
r := sqr(f2/f1*(1+0.707*sqrt(1-f1/f2))-1);
writeln(r);
end.
```

3.4 Результаты с числовыми значениями

f1=20, f2=32 => результат: 1.6711138791109

** Блок-схемы создавала с помощью программы https://app.diagrams.net/